Modelagem de Dados

Criar Diagramas Entidade-Relacionamento (ER) para Representar a Modelagem de Dados

Elementos de Diagramas ER

Os diagramas Entidade-Relacionamento (ER) são uma ferramenta essencial para a modelagem de dados, permitindo visualizar e estruturar a forma como os dados se relacionam dentro de um sistema. Eles utilizam símbolos gráficos para representar entidades, atributos e relacionamentos entre os dados. Aqui estão os principais elementos de um diagrama ER:

Modelagem de Dados

Entidades:
Definição: Representam objetos ou conceitos do mundo real que têm significado para o negócio e sobre os quais se deseja armazenar informações.
Símbolo: Representadas por retângulos.
Exemplo: "Aluno", "Curso", "Professor" são exemplos de entidades em um sistema de gerenciamento de uma universidade.

Atributos:
Definição: Características ou propriedades que descrevem uma entidade.
Símbolo: Representados por elipses conectadas às entidades.
Exemplo: A entidade "Aluno" pode ter atributos como "Nome", "Matrícula", "Data de Nascimento".

Modelagem de Dados

Relacionamentos:

Definição: Descrevem como as entidades estão associadas entre si.

Símbolo: Representados por losangos conectando as entidades envolvidas.

Exemplo: Um relacionamento "Inscrito" pode existir entre as entidades "Aluno" e "Curso".

Cardinalidade:

Definição: Especifica o número de instâncias de uma entidade que podem estar associadas a uma instância de outra entidade em um relacionamento.

Tipos:

Um para Um (1:1): Uma instância de uma entidade está associada a uma única instância de outra entidade.

Um para Muitos (1): Uma instância de uma entidade está associada a várias instâncias de outra entidade.

Muitos para Muitos (N): Várias instâncias de uma entidade estão associadas a várias instâncias de outra entidade.

Exemplo: Um "Professor" pode lecionar muitos "Cursos" (1), e um "Curso" pode ter muitos "Alunos" inscritos (N).

Modelagem de Dados

Chave Primária:

Definição: Um atributo ou conjunto de atributos que identificam unicamente uma instância de uma entidade.

Símbolo: Sublinhar o nome do atributo no diagrama.

Exemplo: "Matrícula" pode ser a chave primária para a entidade "Aluno".

Chave Estrangeira:

Definição: Um atributo em uma entidade que é uma chave primária em outra entidade, utilizado para criar uma relação entre as entidades.

Símbolo: Não possui uma representação gráfica específica no diagrama ER, mas é essencial na implementação física do banco de dados.

Exemplo: "ID_Professor" pode ser uma chave estrangeira na entidade "Curso" referenciando a chave primária "ID" na entidade "Professor".

Modelagem de Dados

Criação e Interpretação de Diagramas ER

Para criar um diagrama ER, siga estas etapas:

Identificação das Entidades:

Liste todos os objetos ou conceitos do mundo real que precisam ser representados no sistema.

Exemplo: Em um sistema de biblioteca, as entidades podem ser "Livro", "Autor", "Usuário".

Definição dos Atributos:

Para cada entidade, liste as características ou propriedades relevantes.

Exemplo: Para a entidade "Livro", os atributos podem incluir "Título", "ISBN", "Ano de Publicação".

Modelagem de Dados

Estabelecimento dos Relacionamentos:

Defina como as entidades estão relacionadas entre si.

Exemplo: Um relacionamento "Escrito por" entre "Livro" e "Autor".

Determinação da Cardinalidade:

Especifique a cardinalidade para cada relacionamento.

Exemplo: Um "Autor" pode escrever muitos "Livros" (1).

Desenho do Diagrama ER:

Use retângulos para entidades, elipses para atributos, e losangos para relacionamentos.

Conecte os elementos de acordo com os relacionamentos e adicione a cardinalidade.

Modelagem de Dados

Exemplo de Criação de Diagrama ER

Vamos criar um diagrama ER para um sistema de gerenciamento de biblioteca:

Entidades:

Livro

Autor

Usuário

Empréstimo

Atributos:

Livro: Título, ISBN, Ano de Publicação, Gênero

Autor: Nome, Data de Nascimento

Usuário: Nome, ID do Usuário, Endereço

Empréstimo: Data de Empréstimo, Data de Devolução

Modelagem de Dados

Relacionamentos:

"Escrito por" entre "Livro" e "Autor" (N)

"Emprestado a" entre "Livro" e "Usuário" através de "Empréstimo" (N)

Cardinalidade:

Um "Autor" pode escrever muitos "Livros" (1)

Um "Livro" pode ser emprestado a muitos "Usuários" (N)

Um "Usuário" pode pegar emprestado muitos "Livros" (N)

Interpretação de Diagramas ER

Ao interpretar um diagrama ER, siga estas diretrizes:

Modelagem de Dados

Identifique as Entidades:

Observe os retângulos no diagrama e determine quais objetos ou conceitos eles representam.

Verifique os Atributos:

Examine as elipses conectadas às entidades para identificar as características de cada entidade.

Analise os Relacionamentos:

Observe os losangos e as linhas que conectam as entidades para entender como elas estão relacionadas.

Entenda a Cardinalidade:

Verifique os indicadores de cardinalidade nas extremidades dos relacionamentos para entender o número de instâncias envolvidas.

Modelagem de Dados

Criar e interpretar diagramas Entidade-Relacionamento (ER) é uma habilidade essencial na modelagem de dados, permitindo visualizar e estruturar a forma como os dados se relacionam em um sistema. Compreender os elementos de um diagrama ER, como entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidade, é crucial para garantir que os dados sejam representados de maneira lógica e eficiente. Isso facilita o desenvolvimento de sistemas de banco de dados robustos e bem estruturados.

3 Modelagem de banco de dados relacional

Um banco de dados relacional é composto de tabelas, também conhecidas como relações.

No entanto, a terminologia tabela é mais utilizada nos produtos comerciais e na prática, enquanto o termo relações é mais adotado na área acadêmica.

3 Modelagem de banco de dados relacional

Dept

CodigoDepto	NomeDepto
D1	Compras
D2	Engenharia
D3	Vendas

Emp

CodEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CPF
E1	Souza	D1	—	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

Figura 11. Tabelas com chaves primária e estrangeira.

Fonte: Heuser (2009, p. 121).

3 Modelagem de banco de dados relacional

A chave estrangeira é o mecanismo que permite a implementação de relacionamentos de banco de dados relacional". A Figura 11 já apresentada ilustra um exemplo de chave estrangeira. Nele, a coluna CodigoDepto da tabela Emp é uma chave estrangeira em relação à chave primária da tabela Dept.

Emp

CodEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CPF
E1	Souza	D1	—	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

Figura 12. Chave alternativa (coluna CPF).

Fonte: Heuser (2009, p. 126).

Assim, uma das colunas pode ser escolhida como chave primária, e as demais são definidas como chaves alternativas, conforme demonstrado na Figura 12.

3 Modelagem de banco de dados relacional

Quando o campo é definido como vazio, isso significa que ele não recebeu valor de seu domínio. Já em relação às restrições de integridade, entende-se que elas são primordiais para um SGBD, pois permitem manter o controle e a manutenção de um banco de dados.

A integridade de um banco de dados significa dizer que os dados refletem corretamente a realidade representada no banco e que eles são consistentes entre si.

3 Modelagem de banco de dados relacional

Representação diagramática é composta por retângulos que simbolizam as tabelas e, dentro deles, apresentam os atributos ou colunas que representam as tabelas. Assim, um esquema textual do banco de dados relacional é apresentado na Figura 13.

3 Modelagem de banco de dados relacional

Dept

CodigoDepto	NomeDepto
D1	Compras
D2	Engenharia
D3	Vendas

Emp

CodEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CPF
E1	Souza	D1	—	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

```
Emp (CodEmp,Nome,CodigoDepto,CategFuncional,CPF)
  CodigoDepto referencia Dept
Dept (CodigoDepto,Nome)
```

Figura 13. Esquema textual do banco de dados referente às tabelas `Dept` e `Emp`.

Fonte: Adaptada de Heuser (2009).

3 Modelagem de banco de dados relacional

Transformar um modelo relacional em modelo lógico.

Por exemplo, para criar uma tabela CLIENTE, teríamos a seguinte representação em esquema textual:

CLIENTE (CPF, nome, rua, bairro, cidade, estado, sexo, data de nascimento).

*Apenas o campo CPF como chave primária,

A criação dessa tabela utilizando o modelo relacional e utilizando a linguagem SQL é apresentada na Figura 14.

3 Modelagem de banco de dados relacional

```sql
CREATE TABLE CLIENTE (
cpf NUMBER(11) PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(500) NOT NULL,
rua VARCHAR(250),
bairro VARCHAR(250),
cidade VARCHAR(150),
estado VARCHAR(2),
sexo CHAR(1),
dataNascimento DATE
)
```

Figura 14. Instrução em SQL referente à criação da tabela `CLIENTE`.

3 Modelagem de banco de dados relacional

```sql
CREATE TABLE EMAIL(
id INT PRIMARY KEY,
email VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
contato_fk INT,
FOREIGN KEY (contato_fk) REFERENCES contato (id)
);
CREATE TABLE TELEFONE (
id INT PRIMARY KEY,
telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
contato_fk INT,
FOREIGN KEY (contato_fk) REFERENCES contato (id)
);
```

Figura 15. Instrução em SQL referente à criação das tabelas EMAIL e TELEFONE.

3 Modelagem de banco de dados relacional

Transformação do modelo entidade-relacional para o modelo relacional

a transformação de um MER para um relacional deve seguir dois objetivos básicos,

- obter um banco de dados que permita bom desempenho de instruções de consulta e alteração do banco de dados;

- obter um banco de dados que simplifique o desenvolvimento e a manutenção de aplicações.

3 Modelagem de banco de dados relacional

Transformação do modelo entidade-relacional para o modelo relacional

as regras foram definidas tendo como base os princípios descritos a seguir.

„ Evitar junções: significa ter os dados necessários a uma consulta em uma única linha.

„ Diminuir o número de chaves: para a implementação eficiente do controle da unicidade da chave primária ou chave alternativa, o SGBD usa normalmente uma estrutura de índice.

„ Evitar campos opcionais: são os campos que possibilitam receber valores vazios.

3 Modelagem de banco de dados relacional

Transformação do modelo entidade-relacional para o modelo relacional



Esquema relacional correspondente:

`Pessoa (CodigoPess,Nome,Endereço,DataNasc,DataAdm)`

Figura 16. Transformação de entidade em tabela.

Fonte: Heuser (2009, p. 141).

3 Modelagem de banco de dados relacional

Transformação do modelo entidade-relacional para o modelo relacional

A implementação de relacionamentos pode ser dividida em três formas: tabela própria, adição de colunas e fusão de tabelas de entidades.

3 Modelagem de banco de dados relacional

Implementação de relacionamentos e respectivos atributos

a implementação de relacionamentos em uma tabela própria



Esquema relacional correspondente:

```
Engenheiro (CodEng,Nome)
Projeto(CodProj,Título)
Atuação (CodEng,CodProj,Função)
  CodEng referencia Engenheiro
  CodProj referencia Projeto
```

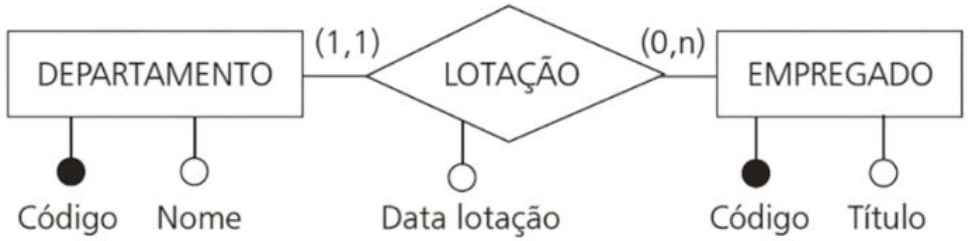
Figura 17. Tradução do relacionamento por meio de tabela própria.

Fonte: Heuser (2009, p. 145).

3 Modelagem de banco de dados relacional

Implementação de relacionamentos e respectivos atributos

adição de colunas em uma das tabelas correspondentes



Esquema relacional correspondente:

```
Departamento (CodDept, Nome)
Empregado (CodEmp, Nome, CodDept, DataLota)
CodDept referencia Departamento
```

Figura 18. Tradução do relacionamento por meio da adição de coluna.

Fonte: Heuser (2009, p. 146).

3 Modelagem de banco de dados relacional

Implementação de relacionamentos e respectivos atributos

a fusão de tabelas de entidades implementadas em um relacionamento



Esquema relacional correspondente:

`Conferência (CodConf, Nome, DataInstComOrg, EnderComOrg)`

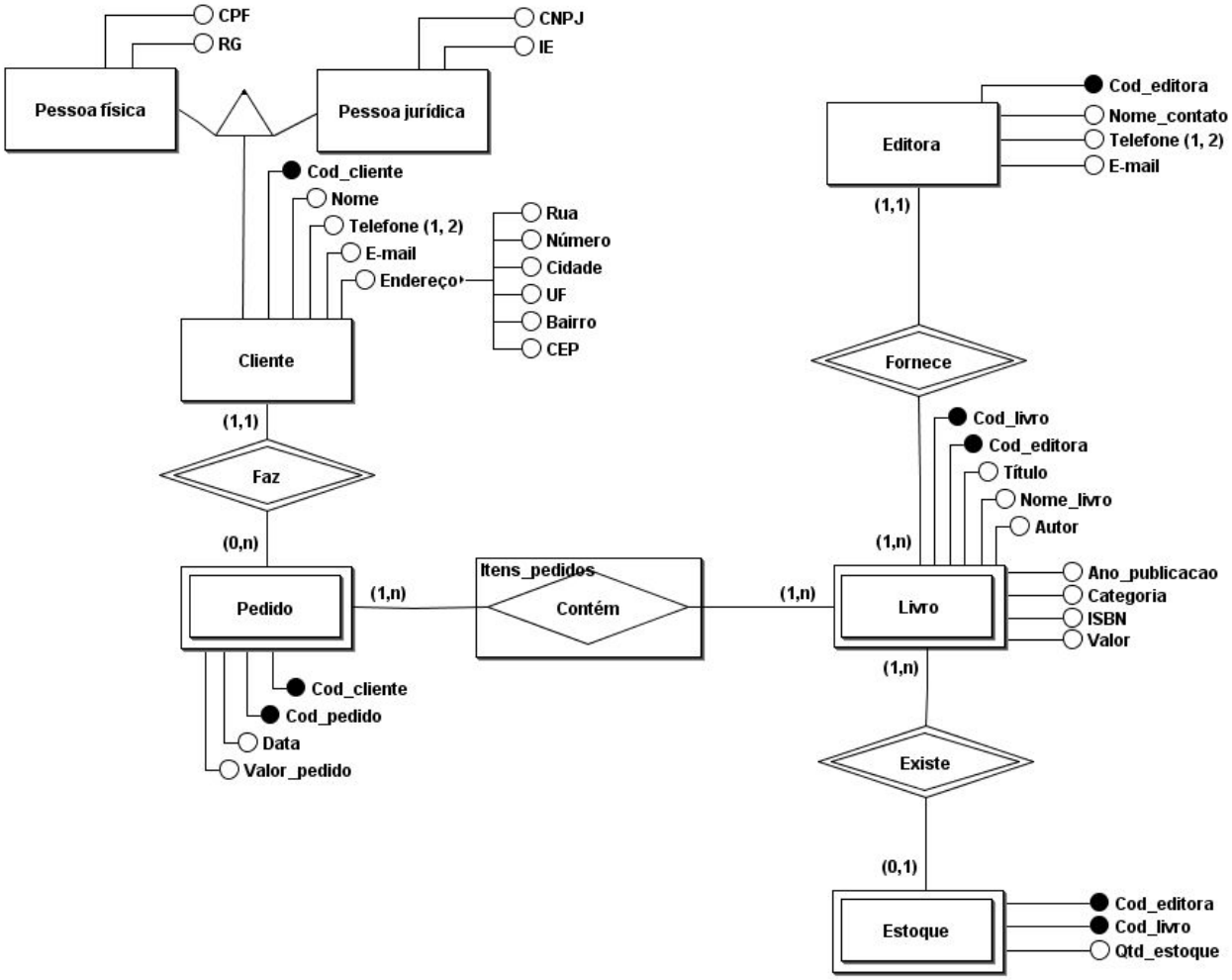
Figura 19. Tradução do relacionamento por meio da fusão de tabelas.

Fonte: Heuser (2009, p. 147).

Prática

Modele, utilizando o modelo entidade-relacionamento (entidades com seus atributos e relacionamentos), o banco de dados de um sistema que controlará uma clínica médica. Nesta clínica, deverão ser cadastrados todos os médicos, além de suas especialidades. Mesmo que o médico possua mais de uma especialidade, ele deverá escolher apenas uma delas para trabalhar na clínica. Todos os pacientes também deverão ser cadastrados com todos os seus dados. Os dados das consultas deverão ser armazenados também no banco de dados: a data em que a consulta aconteceu, o médico que atendeu o paciente, bem como o diagnóstico feito pelo médico.

[Projeto] Diagrama conceitual do Clube do Livro concluído



Fonte: Pichetti, Roni, F. et al. Banco de dados. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2021.

Referência:

(Informada na ementa e disponível na biblioteca digital)

PICHETTI, Roni F.; VIDA, Edinilson S.; CORTES, Vanessa S. M P. Banco de dados. Porto Alegre: Grupo A, 2021. E-book. ISBN 9786556900186.

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556900186/.